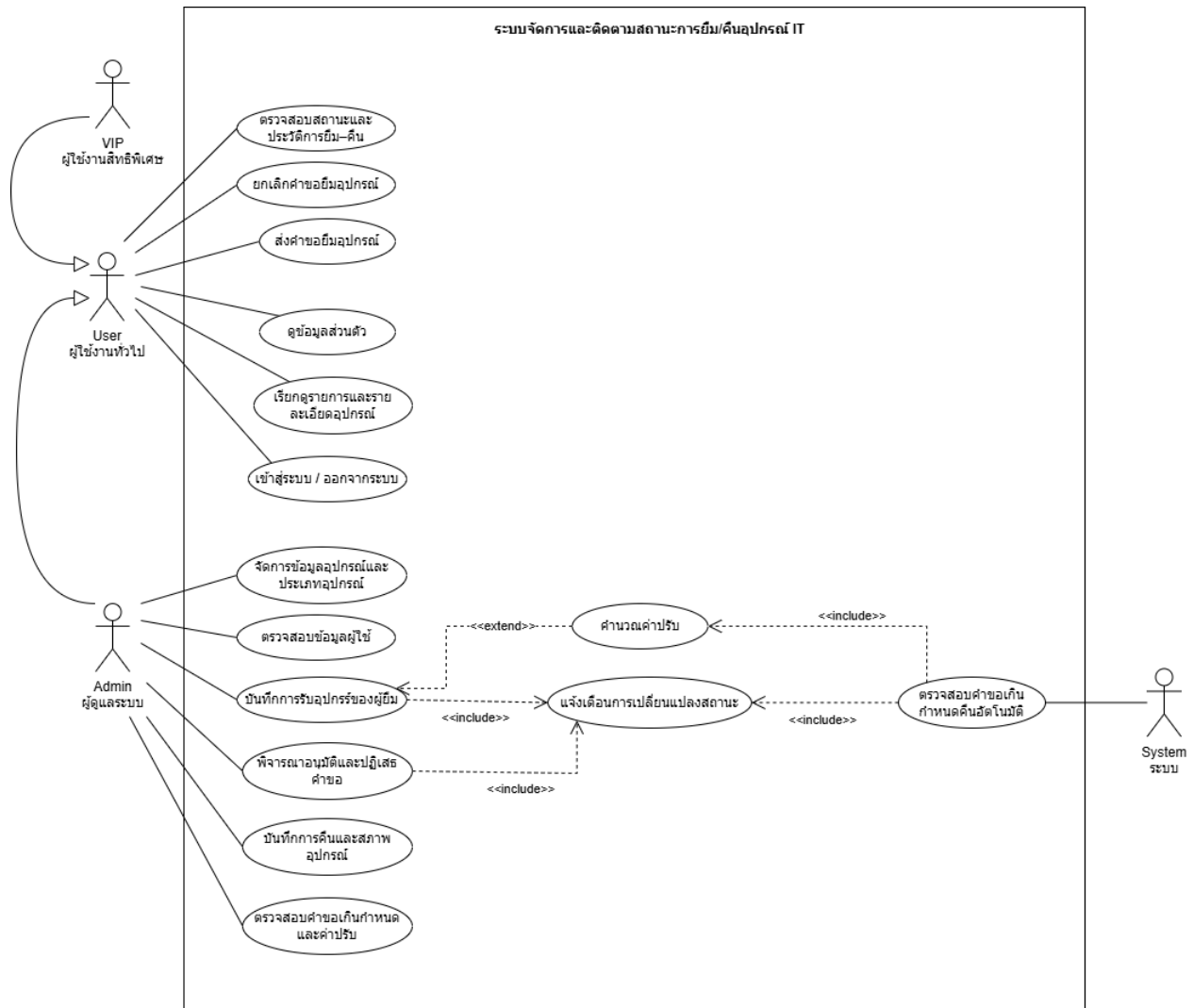


Use Case Diagram



Use Case Description

1. กลุ่มยืนยันตัวตนและค้นหาข้อมูล (General & Auth)

ตารางที่ 1.1 UC01: เข้าสู่ระบบ / ออกจากระบบ

หัวข้อ	รายละเอียด
Use Case ID	UC01
Use Case Name	เข้าสู่ระบบ / ออกจากระบบ
Primary Actor	User / ผู้ใช้งานทั่วไป, VIP / ผู้ใช้งานสิทธิพิเศษ, Admin / ผู้ดูแลระบบ
Description	ยืนยันตัวตนเข้าใช้งานระบบตามสิทธิ์ของตนเอง หรือออกจากระบบเมื่อเสร็จสิ้นการทำงาน
Pre-conditions	มีบัญชีผู้ใช้งานอยู่ในระบบ
Post-conditions	ระบบบันทึก Session การเข้าใช้งาน หรือทำลาย Session เมื่อออกจากระบบ
Main Flow	1. ผู้ใช้กรอก Username และ Password 2. ระบบตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูล 3. ระบบนำเข้าสู่หน้าหลักตามสิทธิ์ (User/VIP/Admin) (กรณีออกจากระบบ) 4. ผู้ใช้กดปุ่ม "ออกจากระบบ" → 5. ระบบยกเลิก Session
Alternative Flow	2a. ข้อมูลไม่ถูกต้อง: ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน "ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง"

ตารางที่ 1.2 UC02: เรียกดูรายการและรายละเอียดอุปกรณ์

หัวข้อ	รายละเอียด
Use Case ID	UC02
Use Case Name	เรียกดูรายการและรายละเอียดอุปกรณ์
Primary Actor	User / ผู้ใช้งานทั่วไป, VIP / ผู้ใช้งานสิทธิพิเศษ, Admin / ผู้ดูแลระบบ
Description	ค้นหาและเรียกดูรายการอุปกรณ์ IT พร้อมรายละเอียดความพร้อมใช้งาน
Pre-conditions	-
Post-conditions	ระบบแสดงรายการและรายละเอียดของอุปกรณ์ตามเงื่อนไขที่ค้นหา
Main Flow	1. ผู้ใช้เข้าสู่หน้าค้นหาอุปกรณ์ 2. ระบบแสดงรายการอุปกรณ์และสถานะ 3. ผู้ใช้กรอกคำค้นหาหรือเลือกหมวดหมู่ 4. ระบบกรองข้อมูลและแสดงผลบนหน้าจอ 5. ผู้ใช้คลิกเพื่อดูรายละเอียดเชิงลึกของอุปกรณ์
Alternative Flow	4a. ไม่พบข้อมูล: ระบบแสดงข้อความ "ไม่พบรายการอุปกรณ์"

ตารางที่ 1.3 UC03: ดูข้อมูลส่วนตัว

หัวข้อ	รายละเอียด
Use Case ID	UC03
Use Case Name	ดูข้อมูลส่วนตัว
Primary Actor	User / ผู้ใช้งานทั่วไป, VIP / ผู้ใช้งานสิทธิพิเศษ, Admin / ผู้ดูแลระบบ
Description	ผู้ใช้งานหรือผู้ดูแลระบบเรียกดูข้อมูลโปรไฟล์และบัญชีของตนเอง
Pre-conditions	ผ่านการเข้าสู่ระบบ (UC01) เรียบร้อยแล้ว
Post-conditions	ระบบแสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน/ผู้ดูแลระบบ
Main Flow	1. ผู้ใช้เลือกเมนู "ดูข้อมูลส่วนตัว" 2. ระบบดึงข้อมูลโปรไฟล์จากฐานข้อมูลมาแสดงผล
Alternative Flow	2a. โหลดข้อมูลล้มเหลว: ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาด

2. กลุ่มฟังก์ชันสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (User & VIP Functions)

(หมายเหตุ: Admin สามารถใช้งานฟังก์ชันกลุ่มนี้เพื่อยืมอุปกรณ์ให้ตนเองได้ผ่านการ Inherit สิทธิ์)

ตารางที่ 2.1 UC04: ส่งคำขอยืมอุปกรณ์

หัวข้อ	รายละเอียด
Use Case ID	UC04
Use Case Name	ส่งคำขอยืมอุปกรณ์
Primary Actor	User / ผู้ใช้งานทั่วไป, VIP / ผู้ใช้งานสิทธิพิเศษ, Admin / ผู้ดูแลระบบ
Description	เลือกอุปกรณ์ กำหนดช่วงเวลายืม-คืน และยื่นคำขอยืมเข้าสู่ระบบ
Pre-conditions	1. เข้าสู่ระบบ (UC01) เรียบร้อยแล้ว 2. อุปกรณ์มีสถานะพร้อมใช้งาน
Post-conditions	ระบบบันทึกคำขอยืมใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูล
Main Flow	1. ผู้ใช้เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการยืม 2. ระบุจำนวน วันที่ยืม-คืน และเหตุผลการยืม 3. กดยืนยันการส่งคำขอ 4. ระบบตรวจสอบจำนวนอุปกรณ์ 5. ระบบบันทึกรายการคำขอและแสดงผลสำเร็จ
Alternative Flow	4a. อุปกรณ์ไม่เพียงพอ: ระบบแจ้งเตือนให้เลือกจำนวนหรือช่วงเวลาใหม่

ตารางที่ 2.2 UC05: ตรวจสอบสถานะและประวัติการยืม-คืน

หัวข้อ	รายละเอียด
Use Case ID	UC05
Use Case Name	ตรวจสอบสถานะและประวัติการยืม-คืน
Primary Actor	User / ผู้ใช้งานทั่วไป, VIP / ผู้ใช้งานสิทธิพิเศษ, Admin / ผู้ดูแลระบบ

Description	ติดตามสถานะคำขอยืมปัจจุบัน และดูประวัติการยืม-คืนย้อนหลัง
Pre-conditions	เข้าสู่ระบบ (UC01) เรียบร้อยแล้ว
Post-conditions	ระบบแสดงรายการประวัติและสถานะการยืมทั้งหมดของผู้ใช้งาน
Main Flow	1. ผู้ใช้เข้าหน้า "ตรวจสอบสถานะและประวัติการยืม-คืน" 2. ระบบดึงประวัติการยืมทั้งหมดของผู้ใช้มาแสดง 3. ผู้ใช้สามารถเลือกกรองตามสถานะรายการได้
Alternative Flow	2a. ไม่พบประวัติ: ระบบแสดงข้อความ "ไม่มีรายการประวัติการยืม"

ตารางที่ 2.3 ยกเลิกคำขอยืมอุปกรณ์

หัวข้อ	รายละเอียด
Use Case ID	UC06
Use Case Name	ยกเลิกคำขอยืมอุปกรณ์
Primary Actor	User / ผู้ใช้งานทั่วไป, VIP / ผู้ใช้งานสิทธิพิเศษ, Admin / ผู้ดูแลระบบ
Description	ยกเลิกรายการคำขอยืมที่ส่งไปแล้วและยังอยู่ในสถานะรอการอนุมัติ
Pre-conditions	รายการยืมต้องอยู่ในสถานะรออนุมัติเท่านั้น
Post-conditions	รายการยืมถูกยกเลิก และคืนจำนวนสิทธิอุปกรณ์เข้าคลัง
Main Flow	1. ผู้ใช้เลือกรายการยืมที่ต้องการยกเลิก 2. กดปุ่ม "ยกเลิกคำขอยืมอุปกรณ์" 3. ยืนยันการยกเลิก 4. ระบบอัปเดตสถานะเป็นยกเลิกรายการ
Alternative Flow	1a. รายการถูกดำเนินการไปแล้ว: ระบบไม่อนุญาตให้ยกเลิก

3. กลุ่มฟังก์ชันสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin Functions)

ตารางที่ 3.1 UC07: จัดการข้อมูลอุปกรณ์และประเภทอุปกรณ์

หัวข้อ	รายละเอียด
Use Case ID	UC07
Use Case Name	จัดการข้อมูลอุปกรณ์และประเภทอุปกรณ์
Primary Actor	Admin / ผู้ดูแลระบบ
Description	เพิ่ม แก้ไข ลบ และจัดการหมวดหมู่หรือตำแหน่งจัดเก็บของอุปกรณ์ IT
Pre-conditions	Admin เข้าสู่ระบบ (UC01) เรียบร้อยแล้ว
Post-conditions	ฐานข้อมูลอุปกรณ์และประเภทอุปกรณ์ถูกอัปเดต
Main Flow	1. Admin เข้าสู่เมนูจัดการอุปกรณ์ 2. เลือกเพิ่ม/แก้ไข/ลบ รายการอุปกรณ์หรือประเภทอุปกรณ์ 3. กรอกข้อมูล และกด "บันทึก" 4. ระบบอัปเดตข้อมูลลงฐานข้อมูล
Alternative Flow	3a. ข้อมูลไม่ครบถ้วน: ระบบแจ้งเตือนให้กรอกช่องที่จำเป็นให้สมบูรณ์

ตารางที่ 3.2 UC08: ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้

หัวข้อ	รายละเอียด
Use Case ID	UC08
Use Case Name	ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้
Primary Actor	Admin / ผู้ดูแลระบบ
Description	ค้นหา ตรวจสอบข้อมูลบัญชีผู้ใช้ และประวัติการยืมของผู้ใช้งานในระบบ
Pre-conditions	Admin เข้าสู่ระบบ (UC01) เรียบร้อยแล้ว
Post-conditions	ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลบัญชีผู้ใช้ตามที่ค้นหา
Main Flow	1. Admin เข้าสู่เมนูตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้ 2. กรอกชื่อหรือรหัสผู้ใช้เพื่อค้นหา

	3. ระบบแสดงข้อมูลส่วนตัวและประวัติการยืมของผู้ใช้งาน
Alternative Flow	2a. ไม่พบผู้ใช้: ระบบแสดงข้อความ "ไม่พบข้อมูลผู้ใช้"

ตารางที่ 3.3 UC09: บันทึกการรับอุปกรณ์ของผู้ยืม

หัวข้อ	รายละเอียด
Use Case ID	UC09
Use Case Name	บันทึกการรับอุปกรณ์ของผู้ยืม
Primary Actor	Admin / ผู้ดูแลระบบ
Description	ตรวจสอบคำขอ มอบอุปกรณ์ และบันทึกการรับอุปกรณ์ของผู้ยืมเข้าสู่ระบบ
Pre-conditions	คำขอยืมผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
Post-conditions	1. รายการยืมเปลี่ยนสถานะเป็นกำลังยืม 2. <<include>> UC15 ส่งการแจ้งเตือนเปลี่ยนสถานะ
Main Flow	1. Admin ค้นหารายการยืมของผู้ยืมที่มารับอุปกรณ์ 2. ตรวจสอบอุปกรณ์และส่งมอบให้ผู้ยืม 3. กด "บันทึกการรับอุปกรณ์ของผู้ยืม" 4. ระบบอัปเดตสถานะการยืมเป็นกำลังยืม 5. ระบบเรียกใช้ UC15 (แจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงสถานะ)
Alternative Flow	4a. คืนหรือรับอุปกรณ์เกินกำหนดเงื่อนไข (<<extend>> UC14): ระบบอาจเรียกใช้ UC14 (คำนวณค่าปรับ) ร่วมด้วย

ตารางที่ 3.4 UC10: พิจารณานุมัติและปฏิเสธคำขอ

หัวข้อ	รายละเอียด
Use Case ID	UC10
Use Case Name	พิจารณานุมัติและปฏิเสธคำขอ
Primary Actor	Admin / ผู้ดูแลระบบ
Description	ตรวจสอบรายการคำขอยืมที่ส่งเข้ามา และทำการกดยินยอมหรือปฏิเสธคำขอ
Pre-conditions	มีคำขอยืมในสถานะรอการอนุมัติอยู่ในระบบ
Post-conditions	1. รายการยืมเปลี่ยนสถานะเป็น อนุมัติ หรือ ปฏิเสธ 2. <<include>> UC15 ส่งการแจ้งเตือนผลคำขอ
Main Flow	1. Admin เข้าดูรายการคำขอยืมที่รอการพิจารณา 2. ตรวจสอบรายละเอียดคำขอและเหตุผล 3. กดปุ่ม "อนุมัติ" หรือ "ปฏิเสธ" 4. ระบบบันทึกสถานะใหม่ของคำขอ 5. ระบบเรียกใช้ UC15 (แจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงสถานะ)
Alternative Flow	3a. กรณีปฏิเสธคำขอ: Admin ระบุเหตุผลการปฏิเสธลงในระบบก่อนยืนยัน

ตารางที่ 3.5 UC11: บันทึกการคืนและสภาพอุปกรณ์

หัวข้อ	รายละเอียด
Use Case ID	UC11
Use Case Name	บันทึกการคืนและสภาพอุปกรณ์
Primary Actor	Admin / ผู้ดูแลระบบ
Description	รับคืนอุปกรณ์ ตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ และบันทึกข้อมูลการคืนเข้าสู่ระบบ
Pre-conditions	รายการยืมอยู่ในสถานะกำลังยืม

Post-conditions	รายการยืมอัปเดตสถานะเป็นคืนสำเร็จ และปรับจำนวนอุปกรณ์พร้อมใช้งาน
Main Flow	1. Admin ค้นหารายการยืมของผู้ที่นำอุปกรณ์มาคืน 2. ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ที่รับคืน 3. กรอกรับที่กสภาพและกดยืนยันบันทึกการคืน 4. ระบบอัปเดตสถานะเป็นคืนเรียบร้อยแล้ว
Alternative Flow	3a. อุปกรณ์ชำรุด/สูญหาย: Admin บันทึกหมายเหตุสภาพและดำเนินการตามมาตรการชดเชย

ตารางที่ 3.6 UC12: ตรวจสอบคำขอเกินกำหนดและค่าปรับ

หัวข้อ	รายละเอียด
Use Case ID	UC12
Use Case Name	ตรวจสอบคำขอเกินกำหนดและค่าปรับ
Primary Actor	Admin / ผู้ดูแลระบบ
Description	ตรวจสอบสรุปรายการคำขอยืมที่เกินเกินกำหนดเวลา และยอดค่าปรับค้างชำระ
Pre-conditions	Admin เข้าสู่ระบบ (UC01) เรียบร้อยแล้ว
Post-conditions	ระบบแสดงรายงานคำขอเกินกำหนดและค่าปรับทั้งหมด
Main Flow	1. Admin เข้าเมนู "ตรวจสอบคำขอเกินกำหนดและค่าปรับ" 2. ระบบแสดงรายการผู้ยืมที่เกินกำหนด วันที่เกิน และยอดค่าปรับสะสม
Alternative Flow	2a. ไม่พบรายการเกินกำหนด: ระบบแสดงข้อความ "ไม่มีรายการเกินกำหนด"

4. กลุ่มประมวลผลเบื้องหลังและบริการระบบ (System Background)

ตารางที่ 4.1 UC13: ตรวจสอบคำขอเกินกำหนดคื่นอัตโนมัติ

หัวข้อ	รายละเอียด
Use Case ID	UC13
Use Case Name	ตรวจสอบคำขอเกินกำหนดคื่นอัตโนมัติ
Primary Actor	System / ระบบ
Description	ระบบประมวลผลอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบคำขอยืมที่เลยกำหนดวันคืน
Pre-conditions	ถึงเวลาประมวลผลตามรอบเวลาของระบบ
Post-conditions	1. <<include>> UC14 คำนวณยอดค่าปรับ 2. <<include>> UC15 ส่งการแจ้งเตือนเตือนภัยไปยังผู้ยืม
Main Flow	1. ระบบประมวลผลตรวจหาคำขอที่เกินกำหนดวันคืน 2. เปลี่ยนสถานะรายการเป็นเกินกำหนดคื่น 3. เรียกใช้ UC14 (คำนวณค่าปรับ) เพื่อคิดยอดเงิน 4. เรียกใช้ UC15 (แจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงสถานะ) เพื่อแจ้งเตือนผู้ยืม
Alternative Flow	1a. ไม่พบรายการเกินกำหนด: ระบบจบการทำงานในรอบนั้น

ตารางที่ 4.2 UC14: คำนวณค่าปรับ

หัวข้อ	รายละเอียด
Use Case ID	UC14
Use Case Name	คำนวณค่าปรับ
Primary Actor	System / ระบบ (ถูกเรียกใช้โดย UC13 และขยายไปยัง UC09)
Description	ประมวลผลคำนวณเงินค่าปรับตามจำนวนวันที่คื่นเกินกำหนดและอัตราที่ระบบกำหนด
Pre-conditions	คำขอยืมมีจำนวนวันที่เกินกำหนดเวลา
Post-conditions	บันทึกยอดเงินค่าปรับผูกไว้กับรายการยืมนั้นๆ

Main Flow	1. รับข้อมูลจำนวนวันเกินกำหนด 2. คำนวณยอดเงินตามอัตราค่าปรับต่อวัน 3. บันทึกยอดค่าปรับลงรายการคำขออัยม
Alternative Flow	-

ตารางที่ 4.3 UC15: แจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงสถานะ

หัวข้อ	รายละเอียด
Use Case ID	UC15
Use Case Name	แจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงสถานะ
Primary Actor	System / ระบบ (ถูกเรียกใช้โดย UC09, UC10, UC13)
Description	ส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้รับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของรายการอัยม
Pre-conditions	มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงสถานะของคำขออัยม
Post-conditions	ข้อความแจ้งเตือนถูกส่งไปยังผู้ใช้เป้าหมายสำเร็จ
Main Flow	1. รับข้อมูลสถานะใหม่และรหัสผู้ใช้งานเป้าหมาย 2. สร้างข้อความแจ้งเตือนตามรูปแบบสถานะ 3. ส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังผู้รับ
Alternative Flow	3a. ส่งไม่สำเร็จ: ระบบบันทึก Log และดำเนินการส่งซ้ำ